Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 7η:

Ασκήσεις: Εφαρμογές νόμων του Νεύτωνα

Άσκηση 1

Ένα κουτί μάζας M kg βρίσκεται ακίνητο σε μια ανώμαλη επιφάνεια με κλίση θ. Ο συντελεστής της στατικής τριβής μεταξύ του κουτιού και της επιφάνειας είναι μ_s. Η κλίση της επιφάνειας, θ, αυξάνεται σιγά σιγά μέχρι να γίνει ίση με θ_c όπου το κουτί είναι έτοιμο να κυλήσει. Να αποδείξετε ότι $\tan(\theta_c) = \mu_s$.

Άσκηση 2

Ένα αυτοκίνητο ανεβαίνει με ταχύτητα 30 m/s ένα λόφο που έχει κλίση 15 μοίρες από τον ορίζοντα. Ο συντελεστής της στατικής τριβής μεταξύ των ελαστικών του αυτοκινήτου και το δρόμο είναι 0.70. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που χρειάζεται το αυτοκίνητο για να σταματήσει;

Άσκηση 3

Ένας δορυφόρος κινείται με σταθερή ταχύτητα σε κυκλική τροχιά γύρω από το κέντρο της γης και κοντά στην επιφάνεια της γης. Βρείτε της ταχύτητά του και τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει μια περιστροφή, εάν η επιτάχυνσή του είναι 9.81 $^{m}/_{s^2}$. Υποθέστε ότι η ακτίνα της γης είναι 6370 km.

Άσκηση 4

Ένας δρόμος έχει στροφή με ακτίνα 30 m και κλίση θ ούτως ώστε να επιτρέπει σε ένα αυτοκίνητο μάζας 950 kg που ταξιδεύει με ταχύτητα 40 km/h να μπορεί να την ακολουθήσει όταν ο δρόμος είναι παγωμένος και ο συντελεστής της στατικής τριβής είναι σχεδόν μηδενικός. Βρείτε το εύρος των ταχυτήτων που το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει το αυτοκίνητο στη στροφή χωρίς να γλιστρήσει όταν ο συντελεστής της στατικής τριβής είναι 0.3.

Άσκηση 5

Για να ξεκινήσετε μια χλοοκοπτική μηχανή, πρέπει να τραβήξετε ένα σκοινί τυλιγμένο γύρω από την περίμετρο ενός σφονδύλου. Μετά από 0.95 s τραβήγματος του σκοινιού, ο σφόνδυλος περιστρέφεται με 4.5 περιστροφές ανά δευτερόλεπτο, και τότε το σκοινί αποσυνδέεται. Αυτή η προσπάθεια να ξεκινήσει η μηχανή δεν λειτουργεί, ωστόσο, ο σφόνδυλος επιβραδύνει, και σταματάει 0.24 s μετά την αποσύνδεση. Υποθέστε ότι η επιτάχυνση και η επιβράδυνση του σφονδύλου είναι σταθερές.

a. Προσδιορίστε τη γωνιακή επιτάχυνση κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης.
b. Ποια είναι η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα που φτάνει ο σφόνδυλος;
c. Προσδιορίστε την αναλογία του αριθμού των περιστροφών που γίνονται κατά την επιτάχυνση προς τον αριθμό των περιστροφών που γίνονται κατά την επιβράδυνση.